Contexto del Problema MLP

En el ámbito de la analítica académica, predecir de manera oportuna si un estudiante logrará aprobar o no una asignatura es de vital importancia para diseñar estrategias pedagógicas de intervención y apoyo personalizado.

Basado en este escenario o donde se registra tanto el desempeño académico del estudiante como sus hábitos de vida (estudio, sueño y actividades extracurriculares).

Objetivos

1. **Balanceo de Clases**: Garantizar que el conjunto de datos posea cargas equilibradas (50% aprobados y 50% reprobados) para prevenir sesgos de clasificación en modelos supervisados.
2. **Diseño de Arquitectura de Aprendizaje Profundo**: Configurar y entrenar un Perceptrón Multicapa (MLP) utilizando técnicas vistas en clase y capas ocultas optimizadas.
3. **Evaluación de Rendimiento**: Validar la precisión del modelo mediante herramientas de diagnóstico estándar, específicamente la **Matriz de Confusión** y reportes de métricas clave (**Precisión, Recall, F1-Score y Accuracy**).

Descripción de las Variables del Dataset

El conjunto de datos consta de **600 registros de estudiantes** con las siguientes dimensiones:

- **Académicas**:
    - Tareas (Numérico): Calificación acumulada de entregables prácticos (escala 0-100).
    - Examenes (Numérico): Calificación del examen parcial y final (escala 0-100).
    - Asistencia (Numérico): Porcentaje de asistencia a clases (escala 0-100).
- **Hábitos y Entorno**:

    - Estudio_Horas (Numérico): Cantidad promedio de horas dedicadas al estudio independiente por semana
    - Sueno_Horas (Numérico): Promedio de horas diarias de sueño del estudiante.
    - Extracurriculares (Binario): Indicador de participación activa en talleres o deportes (1 = Sí, 0 = No).
- **Variables de Salida**:
    - Calificacion_Final (Numérico): Nota ponderada final calculada mediante la combinación lineal de las variables anteriores.
    - Aprobado (Binario - Variable Objetivo): Clase a predecir balanceada mediante percentiles (1 = Aprobado, 0 = Reprobado).

Desarrollar

- Carga e imputación de valores ausentes utilizando estadísticas de tendencia central (medianas) por columna.
- Escalado de características (Standardization) de manera que todas tengan media 0 y varianza 1.
- Crear modelo neuronal con MLP, crear un servicio que entrene, y despliegue en una app web donde se púeda suministrar los futures y brindar la predicción como salida, ADJUNTE SCRIPTS Y LINK DEL END-POINT.
- Evaluación diagnóstica mediante la visualización de la matriz de confusión y el contraste de aciertos sobre el set de prueba independiente.
- Analizar los datos y brindar conclusiones sobre el problema y su proceso respecto al uso de las metricás.